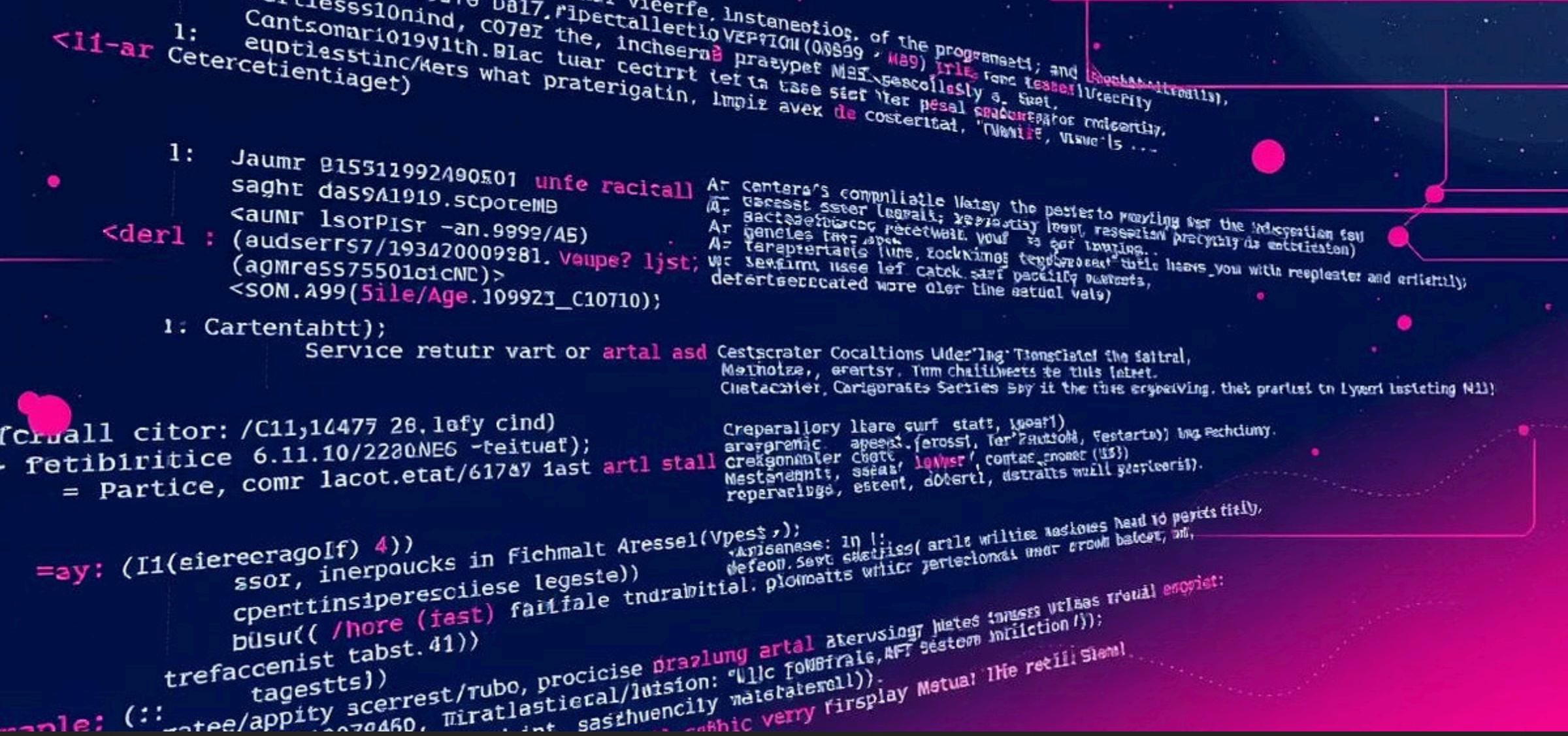




بايثون صديقك الوفي

انغمس في رحلة شيقة لتعلم أساسيات البرمجة التي ستغير طريقة تفكيرك وحلك للمشكلات. هذه الوحدة تقدم لك اللبنيات الأساسية التي تحتاجها لتصبح مبرمجًا ماهرًا.

اسحب لليمين لتتعلم المزيد



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

البيانات النصية (Strings): الأساس في البرمجة

البيانات النصية هي تسلسلات مرتبة من الأحرف، وتُعد لبنة أساسية في أي لغة برمجة. يمكن أن تكون هذه التسلسلات كلمات، جمل، أو حتى أرقام معالجة كنصوص، مما يجعلها ضرورية للتفاعل مع المستخدمين وعرض المعلومات.

تعريف

تسلسل مرتب من الأحرف يُستخدم لتمثيل النصوص.

أمثلة

"Hello", "(1)3", "ZAV", "Number 1".



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

أدوات قوية لمعالجة النصوص

توفر لغات البرمجة أوامر ومُتغيرات (methods) متعددة للتعامل مع البيانات النصية بفعالية. هذه الأدوات تساعد في تحويل النصوص وتعديلها بسهولة، مما يتيح لك التحكم الكامل في كيفية عرض البيانات النصية ومعالجتها.



str()

يحول الكائن المدخل إلى نص.



len()

يُرجع طول النص (عدد الأحرف).



upper()

يُرجع نسخة من النص بأحرف كبيرة.



lower()

يُرجع نسخة من النص بأحرف صغيرة.



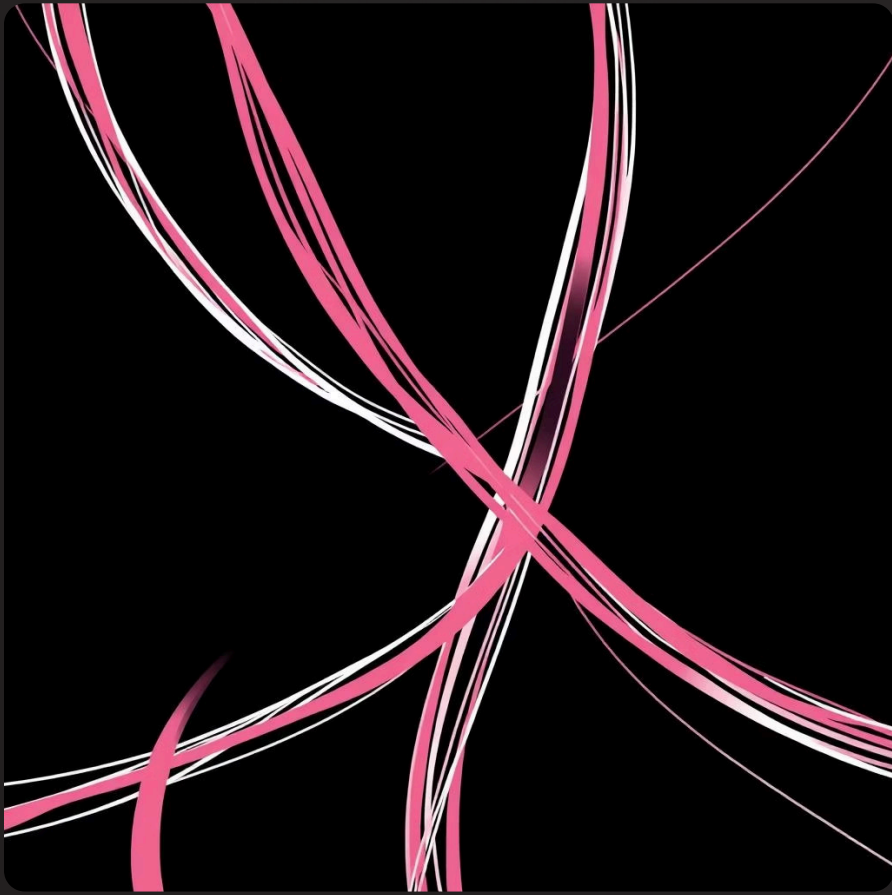
Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

ربط النصوص وتحديد المواقع

فهم كيفية دمج النصوص والوصول إلى أجزاء محددة منها أمر بالغ الأهمية في البرمجة. هذه المفاهيم تمنحك المرونة اللازمة لبناء نصوص ديناميكية واستخراج المعلومات بدقة.

ربط النصوص (Concatenation)

هي عملية دمج نصين أو أكثر لتكوين نص واحد جديد. تُستخدم هذه العملية بشكل متكرر في بناء الرسائل وتنسيق المخرجات، مما يتيح لك إنشاء سلاسل نصية معقدة من أجزاء بسيطة.



الفهرسة (Indexing)

كل حرف في النص له رقم فهرس يحدد موقعه. يبدأ الفهرس عادةً من الصفر، مما يتيح الوصول إلى أحرف محددة أو أجزاء من النص لاستخراجها أو تعديلها.

植ち大氏厓粘
103 125 124 159 125 123

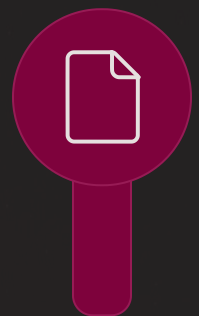


Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

القوائم: تجميع البيانات وإضافة العناصر

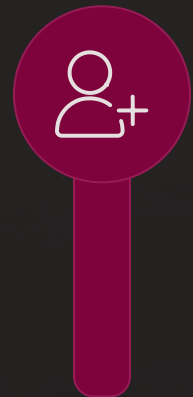
القوائم هي هياكل بيانات مرنة تسمح بتخزين مجموعة من العناصر بترتيب معين. يمكن أن تحتوي القائمة على أنواع مختلفة من البيانات، مثل النصوص والأرقام، وتُعد أداة أساسية لتنظيم البيانات في البرامج.

إنشاء قائمة



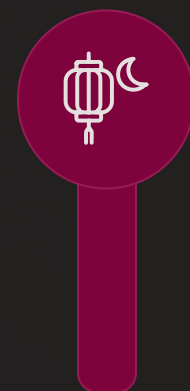
ابدأ بقائمة فارغة أو قائمة تحتوي على عناصر أولية جاهزة للاستخدام.

append()



يُضاف العنصر المدخل إلى نهاية القائمة، مما يزيد من حجمها ويحافظ على ترتيبها.

القائمة المحدثة



تصبح القائمة جاهزة للاستخدام مع العنصر الجديد المضاف، مما يوسع نطاق بياناتك.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

مقدمة إلى التعبيرات النمطية (Regex)

التعبيرات النمطية هي تسلسلات من الأحرف تُشكل نمطًا للبحث عن النصوص ومطابقتها. تُستخدم بشكل واسع في التحقق من صحة البيانات، استخراج المعلومات، ومعالجة النصوص المعقدة بفعالية وكفاءة عالية.

تعريف

تسلسل أحرف يُشكل نمطًا للبحث.

الاستخدام

البحث، المطابقة، التحقق من صحة البيانات.

الفائدة

معالجة النصوص المعقدة بفعالية.



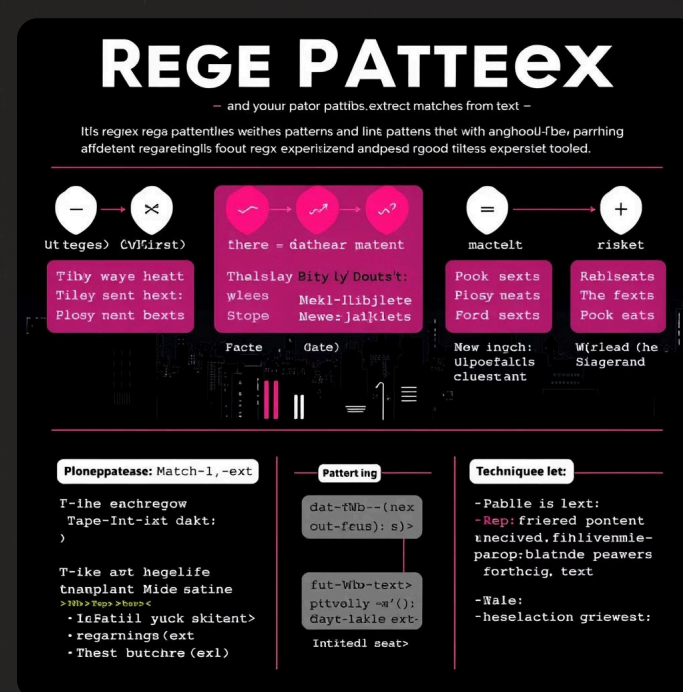
Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

أنماط Regex الشائعة واستخراج المطابقات

تُمكنك التعبيرات النمطية من تحديد أنماط معقدة للبحث داخل النصوص. فهم هذه الأنماط واستخدامها مع دوال مثل `re.findall()` يفتح لك آفاقًا واسعة في تحليل البيانات النصية واستخراج المعلومات المطلوبة.

أنماط أساسية

- مرة واحدة أو أكثر "a" يمثل تكرار حرف: `a+` (مثل "a", "aa", "aaa").
- يطابق أي حرف أبجدي رقمي (ولكن لا `\w`: يطابق الرموز).
- يطابق "d+" (مثل "192").



البحث عن الكل

تُرجع قائمة بجميع المطابقات `re.findall()` لتعبير نمطي معين داخل نص، مما يسهل جمع كل النتائج.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

إدارة الملفات في بايثون

تُعد إدارة الملفات جزءًا حيويًا من العديد من التطبيقات، حيث تتيح لك تخزين البيانات واسترجاعها. توفر بايثون أدوات قوية لفتح الملفات، قراءتها، وإدارتها بشكل آمن وفعال، مما يضمن سلامة بياناتك.



open()

يُستخدم لفتح ملف في بايثون، مع تحديد وضع الوصول (قراءة، كتابة، إلخ).



read()

يحول محتوى الملف المفتوح إلى نص (string) يمكن معالجته وتحليله.



with

يُستخدم لإدارة الأخطاء والموارد الخارجية، مما يضمن إغلاق الملفات تلقائيًا بعد الاستخدام.



Omar Hamed | omarhamed.com
Google Cybersecurity Manager

تحويل البيانات وأساسيات حل المشكلات

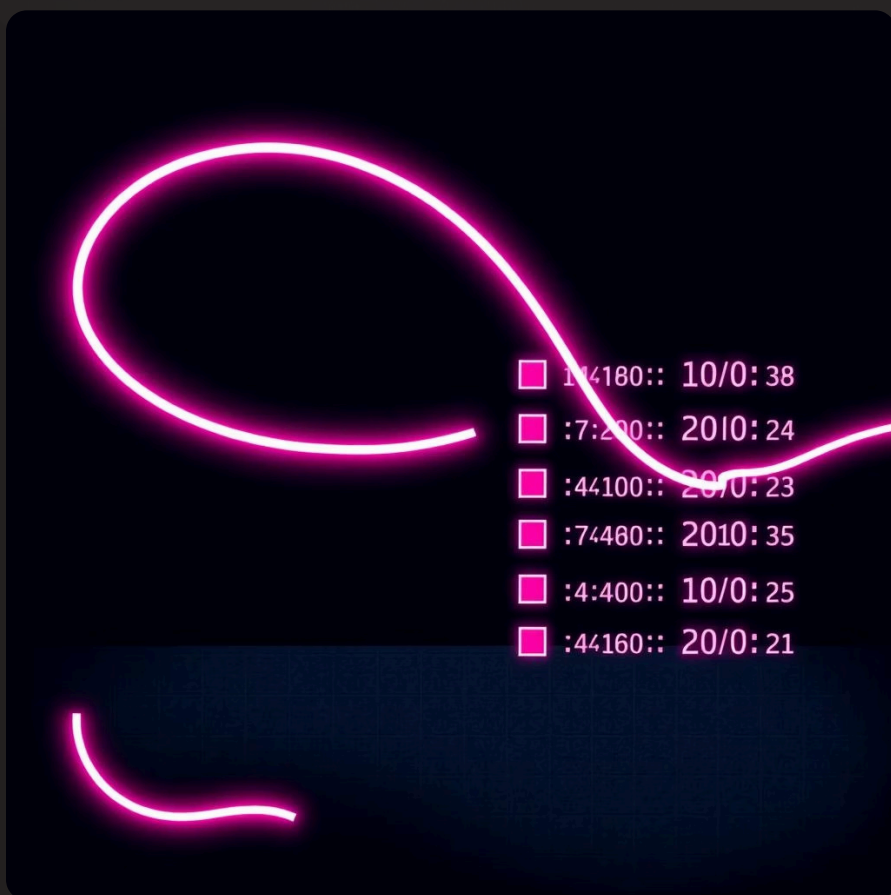
تُعد القدرة على تحويل البيانات وحل المشكلات من المهارات الأساسية لأي مبرمج. هذه الأدوات والمفاهيم تساعدك على معالجة البيانات بكفاءة وتجاوز التحديات البرمجية.

تحويل النصوص إلى قوائم

الأمر `split()` يحول النص إلى قائمة من النصوص الفرعية بناءً على فاصل محدد. هذه الأداة ضرورية لتحليل البيانات النصية وتقسيمها إلى أجزاء قابلة للمعالجة.

حل المشكلات

يتضمن حل المشكلات في البرمجة استخدام أدوات مثل حلقات `for` والمتغيرات العدادية لتنفيذ مهام متكررة ومعالجة البيانات بشكل منهجي وفعال.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

فن تصحيح الأخطاء (Debugging)

تصحيح الأخطاء هو عملية تحديد وإصلاح الأخطاء في الكود البرمجي. إنه جزء لا يتجزأ من دورة حياة تطوير البرمجيات ويساعد في ضمان عمل البرامج بشكل صحيح وموثوق به.

فهم كيفية استخدام أدوات مثل حلقات `for` والمتغيرات العدادية والبيانات الشرطية (statements) أمر بالغ الأهمية لتحديد المشكلات وحلها بفعالية، مما يقلل من الوقت والجهد المبذولين في التطوير.

شارك هذا المنشور مع صديق مبرمج!

